

523210 - Estadística¹
 Práctico 4

- Usted tiene 5 monedas en su bolsillo: dos de 1 peso, dos de 5 pesos y una de 10 pesos. Tres monedas son extraídas al azar. Sea X la cantidad total extraída (en pesos). Encuentre:
 - la distribución de probabilidades para X .
 - $P(X \leq 10/X \leq 15)$
 - la probabilidad que sean extraídas las dos monedas de 1 peso si se sabe que $X \leq 11$.
- Un kiosko de revistas ordena 4 ejemplares de una nueva revista. Sea X la variable aleatoria que denota la demanda semanal, por parte de los clientes de este kiosko, de esta revista. Se encontró que la distribución de probabilidades para X es:

x	1	2	3	4	5	6
$p(x)$	6/21	5/21	4/21	3/21	2/21	1/21

que podemos escribir como: $p_X(x) = \frac{7-x}{21}; x \in 1, 2, 3, 4, 5, 6$

Suponga que el ingreso de este kiosko está relacionado con la demanda por la nueva revista mediante la función

$$Y = 200X + 300000$$

Determine la esperanza y la varianza del ingreso que obtiene el dueño del kiosko. Interprete.

- Un distribuidor de aparatos electrodomésticos vende tres modelos diferentes de congeladores verticales con capacidad de 13.5, 15.9 y 19.1 pies cúbicos de espacio de almacenaje. Sea X =Cantidad de espacio de almacenaje de un congelador comprado por el siguiente cliente. Supongamos que X tiene la distribución de probabilidad siguiente:

x	13.5	15.9	19.1
$p(x)$	0.2	0.5	0.3

- Calcule $E(X)$, $E(X^2)$ y $V(X)$.
 - Si el precio de un congelador con capacidad de X pies cúbicos es $25X-8.5$, ¿Cuál es el precio esperado por el cliente que va a comprar un congelador?
 - ¿Cuál es la varianza del precio pagado por el cliente?
 - Supongamos que mientras la capacidad nominal de un congelador es X , la capacidad real es $h(X) = X - 0.01X^2$. ¿Cuál es la capacidad real esperada del congelador comprado por el siguiente cliente?
- Un experimento consiste en lanzar tres veces una moneda. Sea la variable aleatoria X =número de caras que se obtienen. Se pide:
 - Distribución de probabilidad de X .
 - Función de distribución de X . Representación gráfica.
 - Esperanza, varianza y desviación estandar de X .

¹FMG/MCC/JPR/jpr

- (d) Probabilidad de que salgan a lo más dos caras.
- (e) Probabilidad de que salgan al menos dos caras.

5. Calcular la esperanza y varianza de la variable aleatoria que tiene como función de distribución:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 2 \\ 0,2 & 2 \leq x < 4 \\ 0,55 & 4 \leq x < 5 \\ 0,85 & 6 \leq x < 8 \\ 1 & x \geq 8 \end{cases}$$

6. La variable X =número de centímetros a que un dardo queda del centro de la diana al ser tirado por una persona. Esta variable aleatoria tiene como función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} k & 0 < x < 10 \\ 0 & e.o.c \end{cases}$$

- (a) Hallar k para que $f(x)$ sea una función de densidad. Representarla.
- (b) Hallar la función de distribución. Representarla.
- (c) Esperanza y varianza de X .
- (d) $P(X \leq 1)$
- (e) Probabilidad de acertar en la diana.

7. Gran número de fenómenos aeronáuticos tienen asociada una variable aleatoria con función de probabilidad:

$$f(x) = \begin{cases} ke^{-kx} & 0 < x < \infty \quad k > 0 \\ 0 & e.o.c \end{cases}$$

- (a) ¿Puede k tomar cualquier valor?
- (b) Para $k = 0,1$ representar la función de densidad, la función de distribución y su gráfica.
- (c) Para $k = 0,1$ hallar $P(X > 10)$
- (d) Para $k = 0,1$ calcular $P(50 < x \leq 100)$

8. La función de densidad de una variable aleatoria es:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + b & 0 < x < 2 \\ 0 & e.o.c \end{cases}$$

Sabiendo que $P(\frac{1}{2} < x < 1) = 0,16$, determinar a y b .

9. (Certamen 1, 523219, 2017) En la R.M han acontecido fenómenos climáticos y comportamiento de las precipitaciones poco usuales, la semana recién pasada la isoterma 0 o punto de congelamiento ha subido 900 metros. Esto último ha provocado grandes estragos en los cauces de agua que provienen de la cordillera y esto produce cortes en el suministro de agua potable de algunas comunas.

El reciente evento permitió obtener la siguiente función de densidad de probabilidades para la precipitación caída (en ml) en un día que se produce el fenómeno del cambio de isoterma

$$f(x) = K(xe^{-0,25x}) \quad 0 < x \leq 30$$

Por otra parte, se determinó que la probabilidad de que se corte el agua condicionado a un nivel de precipitación inferior a 10 ml. es 0,15; producto de un nivel de precipitación entre 10 y 20 ml. es 0,25 y producto de una precipitación superior a 20 ml. es 0,55.

- (a) Determine el valor de la constante K y redefina la función de densidad.
- (b) ¿Cuál es la probabilidad que se produzca un corte de agua en la Región Metropolitana producto de algún nivel de precipitación?
- (c) Si un día futuro se mantienen las condiciones de isoterma y se produce un corte de agua en la Región Metropolitana., ¿cuál es la probabilidad que en ese día caigan a lo más 10 ml.?

10. Demostrar:

- (a) **Desigualdad de Markov.** Si X es una variable aleatoria que satisface que $X \geq 0$, entonces para cualquier $a > 0$

$$P(x \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$$

- (b) **Desigualdad de Chebyshev.** Si X es una variable aleatoria con media μ y varianza σ^2 , entonces para cualquier valor de $x > 0$

$$P(|x - \mu| \geq x) \leq \frac{\sigma^2}{x^2}$$